Laboratori 3 · El fregament de les sabatilles

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. En grups de 3 o 4. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 2.2 i 2.3). Repte: quina sabatilla del grup rellisca menys?

Seguretat.

- Aguanteu la taula pel costat baix mentre l'aixequeu: no la deixeu caure.
- No us enfileu a les cadires per aixecar la taula.
- Les sabatilles es posen sobre la taula, no als peus.

La idea. Posem una sabatilla sobre una taula inclinada i l'anem aixecant a poc a poc. Just quan comença a lliscar, el fregament ha arribat al seu valor màxim, $f = \mu N$, i la component del pes paral·lela al pla l'iguala. Amb el diagrama de forces es demostra que aleshores $\mu = \tan\alpha$. Si la taula fa una longitud L i l'extrem s'ha aixecat una altura h: $\tan\alpha = \dfrac{h}{\sqrt{L^2 - h^2}}$.

Material: un tauler llis o una taula de laboratori (amb una longitud mesurada L), un regle o una cinta mètrica, tres sabatilles diferents, un drap i un polvoritzador amb aigua.

A Dissenyem l'experiment

1. **Hipòtesi.** Mireu les soles de les sabatilles. Quina creieu que tindrà més coeficient de fregament? Per què?

2. **Variables.** Quina és la variable independent? I la dependent? Quines heu de mantenir constants perquè la comparació sigui justa (penseu en la superfície, on poseu la sabatilla, com aixequeu la taula...)?

3. **Diagrama de forces.** Dibuixa les forces sobre la sabatilla just quan comença a lliscar.



B Mesures

L = _____ cm. Feu tres mesures de h per a cada sabatilla.

Sabatilla	h_1 (cm)	h_2 (cm)	h_3 (cm)	h mitjana (cm)	tan α = μ
1:					
2:					
3:					
1 sobre la taula mullada					

4 **Càlcul.** Calcula μ per a cada sabatilla. Escriu el càlcul d'una de les tres.

5 **Error.** Quina és la dispersió de les tres mesures de h (màxima – mínima)? Quina mesura és més fiable? Com milloraríeu l'experiment?

6 **Conclusió.** Quina sabatilla rellisca menys? Es complia la hipòtesi? Què passa quan la superfície està mullada? Relaciona-ho amb els pneumàtics d'un cotxe i la fitxa 6.